

Das Periodensystem als  $\xi$ -Geometrie:  
Radiale Massenleiter und angulare Schalenstruktur  
aus einem gemeinsamen Ursprung

Johann Pascher

März 2026

## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                  |   |
|-----|--------------------------------------------------|---|
| A   | Das Periodensystem als $\xi$ -Geometrie          | 2 |
| A.1 | Einleitung und Fragestellung                     | 1 |
| A.2 | Die $\xi$ -Potenzleiter und ihre Stufen          | 1 |
| A.3 | Zwei Achsen der $\xi$ -Geometrie                 | 2 |
|     | Radiale Achse: Exponentielle Massenleiter        | 2 |
|     | Angular Achse: Quadratische Entartungsleiter     | 2 |
|     | Die Verbindung durch die Quantenzahl $n$         | 2 |
| A.4 | Das Dualitätsprinzip                             | 3 |
|     | Energieleiter und Füllleiter sind dual           | 3 |
|     | Vergleich mit der Massenleiter                   | 3 |
| A.5 | Die Rolle der fraktalen Dimension                | 3 |
| A.6 | Numerische Überprüfung                           | 4 |
|     | Rydberg-Energie auf der $\xi$ -Leiter            | 4 |
|     | Dualitätsrelation: numerische Verifikation       | 4 |
| A.7 | Das Periodensystem in der T0-Hierarchie          | 4 |
| A.8 | Vorhersagen und offene Fragen                    | 5 |
|     | Angular Korrekturen durch $D_f < 3$              | 5 |
|     | Bindungsenergien molekularer Systeme             | 5 |
|     | Schwere Elemente und relativistische Korrekturen | 5 |
| A.9 | Zusammenfassung                                  | 5 |

### Korrekturhinweise

**Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026).** Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Rydberg-Energie:  $m_e \alpha^2 / 2 = 13,5984 \rightarrow 13,6057$  eV (Formel und Tabelle); 13,5984 eV ist die Ionisierungsenergie des Wasserstoffs mit reduzierter Masse.
- Massenleiter  $m_n \sim \xi^{-n} m_p \rightarrow \xi^n m_p$  (alle Stellen; eigene Leptonwerte  $\xi^{+5,775} m_p$  usw.); CMB-Stufe  $\xi^4 \approx 10^{-16} \rightarrow \xi^{8,18} \approx 1,9 \times 10^{-32}$  (beide Hierarchietabellen); Tab. A.2: Edelgas-Spalte Ne/Ar/Kr  $\rightarrow$  Ne, Ar / Kr, Xe / Rn, Og.
- (2. Okt. 2026) Bezeichnung  $f$ : Korrekturfunktion  $f(n)$  — keine Frequenz; Vermerk im Text (Dok. 190, R147).

## **Kapitel A**

# **Das Periodensystem als $\xi$ -Geometrie**

## Zusammenfassung

Das Periodensystem der Elemente und die Teilchenmassen-Leiter der T0-Theorie teilen dieselbe geometrische Quantenzahl  $n$ , jedoch in verschiedenen Rollen. Die Teilchenmassen folgen einer *radialen* exponentiellen Skalierung  $m_n \sim \xi^n \cdot m_p$ , während die Schalenstruktur des Periodensystems einer *angularen* quadratischen Entartung  $g_n = 2n^2$  gehorcht. Beide entstehen aus der dreidimensionalen Gittergeometrie der T0-Theorie:  $\xi$  ist das Packungsdefizit des 3D-Gitters (radiale Richtung),  $2n^2$  ist der Entartungsgrad der  $n$ -ten Kugelschale im selben Gitter (angulare Richtung). Die Rydberg-Energie liegt exakt auf Stufe 7 der  $\xi$ -Potenzleiter:  $R_\infty = \frac{m_e \alpha^2}{2} \approx \xi^{6,956} \cdot E_p$ . Das Dualitätsprinzip  $E_n \cdot g_n = 2R_\infty = \text{const}$  verbindet die  $1/n^2$ -Energieleiter mit der  $n^2$ -Füllleiter und ist eine geometrische Äquipartition. Das Periodensystem ist der angulare Querschnitt der  $\xi$ -Geometrie auf Stufe  $\xi^{\sim 7}$  — analog dazu sind die Leptonmassen der radiale Querschnitt auf den Stufen  $\xi^{4,9}$  bis  $\xi^{5,8}$ .

## A.1 Einleitung und Fragestellung

Die T0-Theorie (Zeit-Masse-Dualität / FFGFT) leitet alle physikalischen Konstanten aus dem geometrischen Parameter

$$\xi = \frac{4}{30\,000} = 1,3\bar{3} \times 10^{-4} \quad (\text{A.1})$$

ab [1, 3, 4]. Die Teilchenmassen des Standardmodells organisieren sich auf einer exponentiellen Leiter

$$m_n \sim \xi^n \cdot m_P \quad (\text{A.2})$$

wobei  $n$  die T0-Quantenzahl und  $m_P$  die Planck-Masse ist.

Das Periodensystem der Elemente hingegen zeigt ein ganz anderes Muster: Die Schalenkapazitäten folgen

$$g_n = 2n^2 = 2, 8, 18, 32, 50, \dots \quad (\text{A.3})$$

und die Bindungsenergien skalieren mit  $1/n^2$ . Auf den ersten Blick scheinen Teilchenmassen und Periodensystem unverbunden.

**Geminis Beobachtung** (2026): Das Periodensystem liegt „eine Ebene höher“ als die Teilchenmassen — beide haben Quantenzahlen, aber welcher gemeinsame geometrische Ursprung verbindet die Muster?

Die Antwort dieses Dokuments: *Die T0-Geometrie hat zwei Achsen — eine radiale ( $\xi^n$ -Skalierung) und eine angulare ( $2n^2$ -Entartung), die beide aus der dreidimensionalen Gitterstruktur mit Packungsdefizit  $\xi$  folgen.*

## A.2 Die $\xi$ -Potenzleiter und ihre Stufen

Die bisherigen Dokumente der T0-Reihe haben die  $\xi$ -Potenzleiter schrittweise aufgebaut. Tabelle A.1 zeigt den Stand inklusive der neuen atomaren Stufe.

**Tabelle A.1:** Vollständige  $\xi$ -Potenzleiter (Stand: März 2026)

| Stufe  | $\xi$ -Potenz                            | Physikalischer Inhalt                                        | Dokument           |
|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 0      | $\xi^0 = 1$                              | Planck-Skala, $L_0 = \xi \cdot \ell_P$                       | Dok. 009           |
| 1/2    | $\xi^{1/2} \approx 10^{-2}$              | $\alpha_W, m_e/m_\mu, \text{PPLN } \Delta n$                 | Dok. 041, 167      |
| 1      | $\xi^1 \approx 10^{-4}$                  | $\alpha_{\text{EM}} \sim \xi \cdot E_0^2$                    | Dok. 011           |
| 23/4   | $\xi^{5,775}$                            | Elektronmasse $m_e/m_P$                                      | Dok. 056           |
| ~ 7    | <b><math>\xi^{6,956}</math></b>          | <b>Rydberg-Energie <math>R_\infty</math>, Periodensystem</b> | <b>dieses Dok.</b> |
| ~ 8,18 | $\xi^{8,18} \approx 1,9 \times 10^{-32}$ | CMB-Temperatur $k_B T_{\text{CMB}}/E_P$                      | Dok. 166           |
| 10     | $\xi^{10} \approx 10^{-43}$              | Hubble-Konstante $H_0$                                       | Dok. 165           |

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: CMB-Zeile vorher Stufe 4,  $\xi^4 \approx 10^{-16} - k_B T_{\text{CMB}}/E_P = 2,349 \times 10^{-4} \text{ eV} / 1,2209 \times 10^{28} \text{ eV} = 1,92 \times 10^{-32} = \xi^{8,18}$ , während  $\xi^4 = 3,2 \times 10^{-16}$ ; Dok. 166 enthält keine  $\xi^4$ -Zuordnung für  $T_{\text{CMB}}$ . Zeile an die Exponentenreihenfolge angepasst.)

Die Rydberg-Energie liegt zwischen den Stufen 6 und 7:

$$\frac{R_\infty}{E_P} = \frac{m_e}{m_P} \cdot \frac{\alpha^2}{2} = \xi^{5,775} \cdot \xi^{1,181} = \xi^{6,956} \approx \xi^7 \quad (\text{A.4})$$

Der Exponent setzt sich aus zwei unabhängigen T0-Größen zusammen: der Elektronmasse (Stufe 5,775, Dok. 056) und der Feinstrukturkonstante (Stufe 1,181, Dok. 011).

## A.3 Zwei Achsen der $\xi$ -Geometrie

### Radiale Achse: Exponentielle Massenleiter

Die Teilchenmassen organisieren sich auf der *radialen* Achse des T0-Gitters. Die Grundrelation lautet [1]:

$$m_n \sim \xi^n \cdot m_P, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (\text{A.5})$$

Jeder Schritt auf dieser Leiter ( $n \rightarrow n+1$ ) teilt die Masse durch  $\xi^{-1} = 7500$ . (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher  $m_n \sim \xi^{-n} \cdot m_P$  (hier und an allen weiteren Stellen) und „multipliziert die Masse mit 7500“ –  $\xi^{-n} m_P = 7500^n m_P$  läge oberhalb der Planck-Masse; die Leptonwerte unten lauten  $\xi^{+5,775} m_P$  usw., denn  $\ln(m_e/m_P)/\ln \xi = \ln(4,19 \times 10^{-23})/\ln(1,333 \times 10^{-4}) = +5,775$ .) Die Leptonen belegen die Stufen (Dok. 056, 122):

$$m_e : \xi^{5,775} \cdot m_P \quad (\text{A.6})$$

$$m_\mu : \xi^{5,177} \cdot m_P \quad (\text{A.7})$$

$$m_\tau : \xi^{4,861} \cdot m_P \quad (\text{A.8})$$

Das Massenverhältnis  $m_e/m_\mu \propto \xi^{1/2}$  (Dok. 041) liegt exakt auf dem elektroschwachen Exponenten — auf der Halbstufe der  $\xi$ -Leiter.

### Angulare Achse: Quadratische Entartungsleiter

Die *angulare* Achse desselben Gitters bestimmt die Entartungsgrade der Kugelschalen. Im 3D-Raum gilt für die  $n$ -te Hauptschale:

$$g_n = 2 \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = 2n^2 \quad (\text{A.9})$$

Der Faktor 2 kommt vom Spin  $m_s = \pm \frac{1}{2}$ , die Summe ist reine Drehimpuls-Algebra im 3D-Raum. Tabelle A.2 zeigt die ersten vier Schalen.

**Tabelle A.2:** Schalenstruktur und Periodensystem

| $n$ | $g_n = 2n^2$ | Periodenlänge | Edelgas $Z$       | Periodennummer |
|-----|--------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1   | 2            | 2             | He (2)            | 1              |
| 2   | 8            | 8             | Ne (10), Ar (18)  | 2, 3           |
| 3   | 18           | 18            | Kr (36), Xe (54)  | 4, 5           |
| 4   | 32           | 32            | Rn (86), Og (118) | 6, 7           |

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: Edelgas-Spalte vorher Ne (10) / Ar (18) / Kr (36) für  $n = 2, 3, 4$  – die Perioden der Länge 8 (2, 3) enden bei Ne (10) und Ar (18), die der Länge 18 (4, 5) bei Kr (36) und Xe (54), die der Länge 32 (6, 7) bei Rn (86) und Og (118); die Spalte war ab  $n = 3$  um eine Zeile verschoben.)

### Die Verbindung durch die Quantenzahl $n$

Dieselbe Quantenzahl  $n$  erscheint in beiden Systemen, aber mit verschiedener funktionaler Rolle:

$$\text{Radial (Massen): } m_n \sim \xi^n \cdot m_P \quad (\text{exponentiell}) \quad (\text{A.10})$$

$$\text{Angular (Schalen): } g_n = 2n^2 \quad (\text{quadratisch}) \quad (\text{A.11})$$

Das ist kein Zufall. In der T0-Gittergeometrie entspricht  $n$  dem *diskreten Radius im Gitter*:

- Radial:  $n$  Schritte aus dem Gitter heraus  $\Rightarrow$  Masse skaliert mit  $\xi^n$  (geometrische Folge)
- Angular: die Gitterpunkte auf der Sphäre mit Radius  $n$  haben Entartungsgrad  $2n^2$  (kombinatorische Folge)

## A.4 Das Dualitätsprinzip

### Energieleiter und Füllleiter sind dual

Auf der atomaren Skala (Wasserstoff-ähnlich) gilt:

$$\text{Energieleiter: } E_n = -\frac{R_\infty}{n^2} \quad (\text{fällt wie } 1/n^2) \quad (\text{A.12})$$

$$\text{Füllleiter: } g_n = 2n^2 \quad (\text{wächst wie } n^2) \quad (\text{A.13})$$

Das Produkt ist exakt konstant:

$$E_n \cdot g_n = \frac{R_\infty}{n^2} \cdot 2n^2 = 2R_\infty = \text{const} \quad (\text{A.14})$$

Dies ist geometrische *Äquipartition*: jede Schale trägt dieselbe Gesamtenergie zur Rydberg-Skala bei, unabhängig von  $n$ . Die  $1/n^2$ -Energieleiter und die  $n^2$ -Füllleiter sind *invers dual*.

### Vergleich mit der Massenleiter

Tabelle A.3 fasst die drei Leitern zusammen.

**Tabelle A.3:** Drei Leitern — ein geometrischer Ursprung

| System                                               | Leiter                     | Funktion von $n$ | Typ     |
|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------|
| Teilchenmassen                                       | $m_n \sim \xi^n \cdot m_p$ | exponentiell     | radial  |
| Schalenenergie                                       | $E_n = R_\infty/n^2$       | harmonisch       | angular |
| Schalenfüllung                                       | $g_n = 2n^2$               | quadratisch      | angular |
| Dualität: $E_n \cdot g_n = 2R_\infty = \text{const}$ |                            |                  |         |

## A.5 Die Rolle der fraktalen Dimension

In T0 gilt (Dok. 009, 133):

$$D_f = 3 - \xi = 2,999867 \quad (\text{A.15})$$

Die Dimension des Raumes ist fast, aber nicht exakt 3.

Im Grenzfall  $D_f \rightarrow 3$  ( $\xi \rightarrow 0$ ):

- $g_n = 2n^2$  ist *exakt* (reine Kugelsymmetrie im  $\mathbb{Z}^3$ -Gitter)
- die Schalenstruktur des Periodensystems ist exakt

Für  $D_f = 3 - \xi < 3$  gibt es eine minimale Korrektur:

$$\delta g_n \sim \xi \cdot n^2 \quad (\text{A.16})$$

Für  $n = 2$ :  $\delta g_2 \approx \xi \cdot 4 \approx 5 \times 10^{-4}$  (völlig vernachlässigbar).

Das Periodensystem ist also exakt, weil  $D_f \approx 3$  auf 4 Dezimalstellen. Die winzige Abweichung  $\xi \approx 1,3 \times 10^{-4}$  macht die Raumgeometrie „fast-ganzzahlig“ — und genau diese Abweichung generiert die gesamte Physik der Teilchenmassen und Fundamentalkonstanten.

## A.6 Numerische Überprüfung

### Rydberg-Energie auf der $\xi$ -Leiter

$$R_\infty = \frac{m_e \alpha^2}{2} = 13,6057 \text{ eV} \quad (\text{A.17})$$

$$\frac{R_\infty}{E_P} = \frac{m_e}{m_P} \cdot \frac{\alpha^2}{2} = \xi^{5,775} \cdot \xi^{1,181} = \xi^{6,956} \quad (\text{A.18})$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher  $13,5984 \text{ eV} - m_e \alpha^2 / 2 = 510\,998,95 \times (1/137,036)^2 / 2 = 13,6057 \text{ eV}$ ;  $13,5984 \text{ eV}$  ist die Wasserstoff-Ionisierungsenergie mit reduzierter Masse. Ebenso in der Tabelle; der Exponent 6,956 bleibt.)

**Tabelle A.4:** Rydberg-Energie: T0-Ableitung vs. Messung

| Größe                 | Wert                                         | $\xi$ -Exponent |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| $m_e/m_P$             | $4,185 \times 10^{-23}$                      | 5,775           |
| $\alpha^2/2$          | $2,663 \times 10^{-5}$                       | 1,181           |
| $R_\infty/E_P$        | $1,114 \times 10^{-27}$                      | 6,956           |
| $R_\infty$ (T0)       | $\approx 9,1 \text{ eV}$ (Näherung $\xi^7$ ) | 7,000           |
| $R_\infty$ (gemessen) | 13,606 eV                                    | 6,956           |

Der exakte Exponent  $6,956 \approx 7$  zeigt, dass die Rydberg-Energie auf Stufe 7 der  $\xi$ -Leiter liegt. Die Abweichung von der ganzen Zahl 7 ergibt sich aus dem exakten T0-Wert  $m_e/m_P = \xi^{5,775}$  (nicht  $\xi^6$ ).

### Dualitätsrelation: numerische Verifikation

$$E_1 \cdot g_1 = 13,60 \text{ eV} \cdot 2 = 27,20 \text{ eV} = 2R_\infty \quad (\text{A.19})$$

$$E_2 \cdot g_2 = 3,40 \text{ eV} \cdot 8 = 27,20 \text{ eV} = 2R_\infty \quad (\text{A.20})$$

$$E_3 \cdot g_3 = 1,51 \text{ eV} \cdot 18 = 27,18 \text{ eV} \approx 2R_\infty \quad (\text{A.21})$$

$$E_4 \cdot g_4 = 0,85 \text{ eV} \cdot 32 = 27,20 \text{ eV} = 2R_\infty \quad (\text{A.22})$$

Die Dualitätsrelation (A.14) gilt exakt für alle  $n$ .

## A.7 Das Periodensystem in der T0-Hierarchie

| $\xi$ -Stufe  | Physik                                               | Achse        |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------|
| $\xi^0 = 1$   | Planck-Skala ( $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ )            | —            |
| $\xi^{1/2}$   | Elektroschwach: $\alpha_W, m_e/m_\mu$                | radial       |
| $\xi^1$       | $\alpha_{EM}$ , EM-Kopplung                          | radial       |
| $\xi^{5,8}$   | Teilchenmassen (Leptonen, Quarks)                    | radial       |
| $\xi^{6,956}$ | <b>Rydberg <math>R_\infty</math>, Periodensystem</b> | <b>beide</b> |
| $\xi^{8,18}$  | CMB-Temperatur $k_B T_{CMB}/E_P$                     | radial       |
| $\xi^{10}$    | Hubble-Konstante $H_0$                               | radial       |

**Abbildung A.1:** Position des Periodensystems in der vollständigen  $\xi$ -Hierarchie

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: CMB-Zeile vorher  $\xi^4 - k_B T_{\text{CMB}}/E_P = 1,92 \times 10^{-32} = \xi^{8,18}$ ; Zeile an die Exponentenreihenfolge angepasst.)

Die Besonderheit der atomaren Stufe  $\xi^{-7}$ : hier wirken *beide* Achsen. Die radiale Achse bestimmt die Energieskala  $R_\infty$ , die angulare Achse bestimmt das Muster  $2n^2$ . Das Periodensystem ist das sichtbare Resultat beider Achsen gemeinsam.

## A.8 Vorhersagen und offene Fragen

### Angulare Korrekturen durch $D_f < 3$

Die fraktale Dimension  $D_f = 3 - \xi$  führt zu minimalen Korrekturen der exakten  $2n^2$ -Regel:

$$g_n^{(T0)} = 2n^2 \cdot (1 - \xi \cdot f(n)) \quad (\text{A.23})$$

wobei  $f(n)$  eine dimensionslose Funktion von  $n$  ist (noch abzuleiten). Für  $n \leq 4$  ist die Korrektur  $< 10^{-3}$  und nicht messbar.

(Vermerk vom 2. Okt. 2026 zur Bezeichnung:  $f(n)$  ist hier die dimensionslose Korrekturfunktion der  $2n^2$ -Regel, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl  $f = 1/\xi$ . Vgl. Dok. 190, R147.)

### Bindungsenergien molekularer Systeme

Die chemischen Bindungsenergien liegen bei 1–10 eV und damit ebenfalls auf Stufe  $\xi^7$ . Es wäre zu prüfen, ob spezifische Bindungsenergien auf rationalen Vielfachen von  $\xi^{7/2} \cdot R_\infty$  liegen.

### Schwere Elemente und relativistische Korrekturen

Für  $Z \gg 1$  werden relativistische Effekte wichtig. In T0 hängen diese mit der  $\xi^{1/2}$ -Elektroschwachstufe zusammen. Eine systematische Analyse der Ionisierungsenergien schwerer Elemente ( $Z > 54$ ) könnte  $\xi$ -Treffer auf der halben Stufe  $\xi^{7-1/2} = \xi^{13/2}$  zeigen.

## A.9 Zusammenfassung

1. **Energieskala:**  $R_\infty/E_P = \xi^{6,956} \approx \xi^7$ . Die Rydberg-Energie — und damit die gesamte Atomphysik — liegt auf Stufe 7 der  $\xi$ -Potenzleiter.
2. **Radiale Achse:** Teilchenmassen folgen  $m_n \sim \xi^n \cdot m_P$ . Der Exponent  $n$  ist der diskrete Gitterradius in der radialen  $\xi$ -Richtung.
3. **Angulare Achse:** Schalenkapazitäten folgen  $g_n = 2n^2$ . Der Index  $n$  ist derselbe diskrete Gitterradius, jetzt als Schalen-Index in der angularen 3D-Sphären-Richtung.
4. **Dualitätsprinzip:**  $E_n \cdot g_n = 2R_\infty = \text{const.}$  Die  $1/n^2$ -Energieleiter und die  $n^2$ -Füllleiter sind invers dual. Jede Schale trägt dieselbe Gesamtenergie  $2R_\infty$  zur  $\xi^7$ -Skala bei.
5. **Fraktale Dimension:**  $D_f = 3 - \xi \approx 3$  macht  $2n^2$  exakt (auf  $\sim 10^{-4}$ ). Das Periodensystem ist exakt, weil der Raum fast-ganzzahlig-dimensional ist.
6. **Gemeinsamer Ursprung:** Teilchenmassen und Periodensystem entstehen aus derselben 3D-Gittergeometrie mit Packungsdefizit  $\xi$ . Das Periodensystem ist der *angulare Querschnitt* der  $\xi$ -Geometrie auf Stufe  $\xi^{-7}$ ; die Leptonmassen sind der *radiale Querschnitt* auf Stufen  $\xi^{4,9} - \xi^{5,8}$ .

# Literaturverzeichnis

- [1] Pascher, J.: *Ursprung des  $\xi$ -Parameters (Dok. 009)*, T0-Theorie-Reihe, 2025.
- [2] Pascher, J.: *Feinstrukturkonstante (Dok. 011)*, T0-Theorie-Reihe, 2025.
- [3] Pascher, J.: *Parameterherleitung (Dok. 041)*, T0-Theorie-Reihe, 2025.
- [4] Pascher, J.: *Universale Ableitung der Leptonmassen (Dok. 056)*, T0-Theorie-Reihe, 2025.
- [5] Pascher, J.:  *$m_e/m_\mu$ -Verhältnis absolut (Dok. 122)*, T0-Theorie-Reihe, 2025.
- [6] Pascher, J.: *Fraktale Korrektur  $K_{\text{frak}}$  (Dok. 133)*, T0-Theorie-Reihe, 2025.
- [7] Pascher, J.: *Hubble-Verhältnis auf der  $\xi$ -Leiter (Dok. 165)*, T0-Theorie-Reihe, 2026.
- [8] Pascher, J.: *Casimir-CMB- $H_0$ -Brücke (Dok. 166)*, T0-Theorie-Reihe, 2026.
- [9] Pascher, J.:  *$\text{LiNbO}_3$  auf der  $\xi$ -Leiter (Dok. 167)*, T0-Theorie-Reihe, 2026.